

专利侵权竞品分析报告 — CN110293961B

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN110293961B
标题	一种自动泊车系统、方法及车辆
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	袭悦、吴丽华
申请日	2018-03-23
技术领域	自动驾驶与传感
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN110293961B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/9f/cb/3f/6ff2229e1761a9/CN110293961B.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品为 奇瑞汽车 的 奇瑞 APA 自动泊车辅助系统（含自选车位/拖动车模功能，搭载于星途揽月等车型），总分 96.0 分（百分制），上市时间为 2020 年前后（APA 已搭载于多款奇瑞车型；2025 款星途揽月 8 月 5 日上市新增自定义泊车），早于本专利申请日 2018-03-23，在时间上具备侵权可能性。奇瑞 APA 自动泊车辅助系统由 12 个泊车雷达 + 4 个环视摄像头 + 主机控制单元组成，泊车界面在中控屏显示车身周围影像与多个候选车位，支持用户选择目标车位，并提供"自选车位"功能让用户在屏幕上'拖动车模确定车位位置'；2025/2026 款星途揽月新增辅助泊车、记忆泊车、自定义泊车、循迹倒车等全场景泊车功能。

最高分竞品权 1 满足情况速览：C1-F1/C1-F2/C1-F3/C1-F5 明确满足；C1-F4 可能满足。

TOP-N 候选权 1 缺口与下一步搜索建议

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	奇瑞汽车 / 奇瑞 APA 自动泊车辅助系统（含自选车位/拖动车模功能，搭载于星途揽月等车型）	96.0	4/5	C1-F4	去 https://t1d.cherymanuals.com （奇瑞官方维修手册）查看'泊车辅助系统'章节中'自选车位'下方的'微调'/'目标车位调整'子章节，或在 https://www.qixiu88.com （汽修巴巴）下载星途揽月维修手册看泊车 ECU 的算法描述。
2	小鹏汽车 / 小鹏 P7 超级智能辅助泊车（XPILOT Parking）	92.0	3/5	C1-F3	去 https://www.xiaopeng.com （小鹏官网说明书）查找 P7 智能辅助驾驶章节中'调整车位'/'手动选择车位'子条目，或在 https://bbs.xiaopeng.com （小鹏官方社区）按'自定义车位 拖动'搜索 P7 用户截屏证据。
				C1-F4	去 https://blog.csdn.net 按'小鹏 P7 泊车路径规划 库位优化'搜索技术解析文章，或在 https://www.xiaopeng.com 官方说明书查找'目标车位调整'章节。

3. TOP2 竞品深度对比

TOP1: 奇瑞汽车 奇瑞 APA 自动泊车辅助系统（含自选车位/拖动车模功能，搭载于星途揽月等车型）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	奇瑞汽车 / Chery
产品（中/英）	奇瑞 APA 自动泊车辅助系统（含自选车位/拖动车模功能，搭载于星途揽月等车型） / Chery APA Parking Assist (with manual draw-to-define spot, on Exeed Lanyue etc.)
产品介绍	奇瑞 APA 自动泊车辅助系统由 12 个泊车雷达 + 4 个环视摄像头 + 主机控制单元组成，泊车界面在中控屏显示车身周围影像与多个候选车位，支持用户选择目标车位，并提供"自选车位"功能让用户在屏幕上'拖动车模确定车位位置'； 2025/2026 款星途揽月新增辅助泊车、记忆泊车、自定义泊车、循迹倒车等全场景泊车功能。
市场	中国乘用车前装自动泊车市场（含星途、瑞虎、艾瑞泽多系列车型）
上市日期	2020 年前后（APA 已搭载于多款奇瑞车型；2025 款星途揽月 8 月 5 日上市新增自定义泊车）
总分（百分制）	96.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	奇瑞泊车辅助系统（APA），属于乘用车前装自动泊车系统	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①权 1 X：'自动泊车系统'，量纲为产品类别。②候选 Y：奇瑞官方手册名为'泊车辅助系统（APA）'，本质即自动泊车系统。③对比：(a)概念是否等价：是，二者均为车辆自动泊车系统。(b)单位/量纲：是，均为产品类别名。(c)参考系：是，均指车辆前装产品维度。(d)反向证据：无。→维持明确满足。
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	奇瑞 APA 系统由'泊车雷达系统（12 个雷达探头）+ 全景影像（4 个摄像头）+ 音响主机'组成，其中音响主机/中控屏作显示单元，独立 APA 控制单元（ECU）负责泊车决策	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①权 1 X：'显示单元 + 自动泊车控制单元'，量纲为系统二元模块集合。②候选 Y：奇瑞 APA 含中控屏（音响主机/泊车界面）+ APA 控制单元。③对比：(a)概念：是，二者职能一致（显示+决策）。(b)单位/量纲：是，均为系统模块集合。(c)参考系：是，均指车辆内部硬件模块。(d)反向证据：无。→维持明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	奇瑞泊车界面含全景图像显示区域显示车身周围360°图像；用户可通过'自选车位'功能在屏幕上'拖动车模确定车位位置'，即在显示画面上划定意向泊车区域	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①权 1 X：'显示单元显示车身周围图像 + 驾驶员据此划定意向泊车区域'。②候选 Y：奇瑞中控屏含全景图像显示区域（360°环视），且用户通过'拖动车模确定车位位置'在图像上自主划定意向车位。③对比：(a)概念是否等价：是，'拖动车模确定车位位置'即字面'划定意向泊车区域'。(b)单位/量纲：是，均为图像 + 用户在图像上的区域定义操作。(c)参考系：是，均以中控屏显示的车身周围图像为参考。(d)反向证据：无。→维持明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	奇瑞 APA 控制单元识别驾驶员选定/拖动确认的车位，结合超声波雷达 + 摄像头进行空间大小校验（含线框/边界车位的有效性识别），再控制车辆完成自动泊入	可能满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①权 1 X：'识别意向区域 + 对意向区域进行优化使其满足泊车所需空间 + 自动控制完成泊车'，量纲为感知 + 优化算法 + 执行三段动作序列。②候选 Y：奇瑞 APA 含车位识别 + 雷达/摄像头空间校验 + 自动控制全过程，对拖动后的位置是否做'优化'手册未明确以'优化'命名。③对比：(a)概念是否等价：是。X 的'优化使车位满足泊车所需空间'本质是对意向区域做边界/空间校验和调整；Y 的'雷达 + 摄像头识别校验车位有效性'功能内涵一致——都是确保意向位置具备泊车空间。(b)单位/量纲：是，均为系统行为序列（感知→校验→执行）。(c)参考系：是，均以选定车位为目标参考系。(d)反向证据：无。'优化'一词无字面对应但功能本质等价→维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	奇瑞 APA 基于全景图像 + 雷达感知自动识别多个可用车位并在泊车界面标定，'如果不选择目标车位则默认选择就近车位'——即系统会自动优选一个推荐车位	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①权 1 X：'根据图像选择至少一个优选车位 + 在显示画面上标定'，量纲为优选车位集合（≥1）+ 图像上标记动作。②候选 Y：奇瑞 APA 识别多个可用车位并在屏幕显示，默认推荐就近车位（即至少一个优选）。③对比：(a)概念：是，'默认选择就近车位'即字面'选择至少一个优选'。(b)单位：是，多车位集合至少 1。(c)参考系：是，均以中控屏图像为参考。(d)反向证据：无。→维持明确满足。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	奇瑞泊车界面会将识别的车位反馈在屏幕（高亮显示并以'默认推荐'呈现），驾驶员可确认或通过'自选车位'拖动车模调整后系统再自动泊入	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①X：识别车位反馈 + 用户确认/调整后泊入。②Y：奇瑞屏幕显示候选车位（反馈）+ 用户点选确认或拖动调整 + 自动泊入。③(a)是 (b)是 (c)是 (d)无→明确满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	奇瑞 APA 通过 12 超声波雷达进行障碍物探测，雷达探测到障碍物时报警；但公开手册未明确出现'提醒驾驶员重新划定意向泊车区域'的明文表述	可能满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①X：对意向区域做障碍物识别 + 影响泊车时提醒重新划定。②Y：奇瑞 APA 含雷达 + 摄像头障碍物识别 + 报警；'重新划定'对应'自选车位 + 拖动'操作流程。③(a)概念：是，二者均含障碍识别 + 告警 + 用户重新选定可能。(b)是。(c)是。(d)无→可能满足（'重新划定'字面是否明确仍需手册子条目佐证）。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	奇瑞 APA 含 12 个超声波泊车雷达探头作为障碍物检测模块	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①X：含雷达/超声波检测单元的探测模块。②Y：12 个超声波雷达探头。③(a)是 (b)是 (c)是 (d)无→明确满足。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	奇瑞 APA 通过中控触控屏完成'拖动车模'输入；星途车系 Lion 智能座舱含语音识别模块（雄狮智云支持 80+ 方言）	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册 2、 能听懂80种方言还可自动泊车奇瑞雄狮4.0车机	①X：触控屏/语音等输入模块之一。②Y：奇瑞中控触控屏 + 雄狮语音。③(a)(b)(c)是 (d)无→明确满足。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	奇瑞 APA 含 4 个环视摄像头采集车身周围图像	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①X：至少 1 个摄像头采集车身周围图像。②Y：奇瑞 APA 含 4 个环视摄像头。③(a)是 (b)是 (c)是 (d)无→明确满足。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	奇瑞 APA 由 4 个摄像头采集图像后送至音响主机（中控屏）显示，存在视频处理通路；但官方手册未明确出现'视频采集卡'命名	可能满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①X：视频采集卡处理图像并送显示单元。②Y：奇瑞 4 摄像头采集 → 音响主机/全景影像处理 → 中控屏显示。③(a)概念：是（音响主机/全景影像 ECU 中的视频处理功能等价'视频采集卡'）。(b)是。(c)是。(d)无。差异：未字面命名为'视频采集卡'→可能满足。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	奇瑞 APA 4 摄像头采集图像合并为'全景影像'输出至中控屏'全景图像显示区域'，对应权 8 的合并处理功能；但官方未字面命名'视频采集卡'	可能满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方电子用户手册	①X：视频采集卡合并图像为全景图像并送显示。②Y：奇瑞 4 摄像头合成全景影像 + 中控屏全景图像显示区域。③(a)概念：是。(b)是。(c)是。(d)无。差异：未字面'视频采集卡'→可能满足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括所述的自动泊车系统	搭载奇瑞 APA 系统的星途揽月等车型即'包括所述自动泊车系统的车辆'	明确满足	1、 星途揽月_百度百科	①X：含 APA 的车辆。②Y：星途揽月。③(a)是 (b)是 (c)是 (d)无→明确满足。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	奇瑞 APA 工作流程即一种自动泊车方法	明确满足	1、 泊车辅助系统—奇瑞官方手册	①X：自动泊车方法。②Y：奇瑞 APA 流程。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。
C10-F2	所述自动泊车方法包括以下步骤	奇瑞 APA 操作流程含搜索车位→选择车位→自动泊入的步骤序列	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	①X：步骤序列。②Y：搜索→选择→执行 序列。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。
C10-F3	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	奇瑞中控屏显示全景图像，用户'拖动车模'划定意向车位	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	与 C1-F3 同步：①X：显示图像 + 划定区域。②Y：全景显示 + 拖动车模。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	奇瑞 APA 控制单元识别车位 + 雷达/摄像头空间校验 + 自动控制泊入；'优化'未字面命名	可能满足	1、 奇瑞 APA 手册	与 C1-F4 同步： ①X：识别 + 优化 + 自动控制。 ②Y：识别 + 空间校验 + 自动控制。 ③(a)(b)(c)是（功能等价）； (d)无→可能满足。
C10-F5	所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	奇瑞 APA 多车位时默认推荐就近车位并在屏幕标定	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	与 C1-F5 同步： ①X：选择≥1 优选 + 标定。 ②Y：默认推荐就近车位 + 屏幕显示。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	奇瑞屏幕反馈识别车位 + 用户确认或拖动调整 + 自动泊入	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	与 C2-F1 同步： ①X：反馈+确认/调整+自动泊入。 ②Y：屏幕反馈+点选/拖动+自动泊入。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	奇瑞 12 雷达 + 4 摄像头障碍物识别 + 报警；'重新划定'对应自选车位流程	可能满足	1、 奇瑞 APA 手册	与 C3-F1 同步： ①X：障碍识别+提醒重新划定。 ②Y：雷达识别+报警+可重新自选车位。③(a)概念：是。(b)(c)是。(d)无→可能满足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	奇瑞 4 个环视摄像头采集车身周围 360°图像	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	①X：采集车身图像。②Y：4 环视摄像头。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	奇瑞 4 摄像头→音响主机/全景影像处理→中控屏显示	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	①X：图像处理+发送显示。 ②Y：摄像头→音响主机处理→中控屏。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	奇瑞 4 摄像头合并为'全景影像'+中控屏'全景图像显示区域'	明确满足	1、 奇瑞 APA 手册	①X：合并为全景图像+发送显示。 ②Y：4 摄像头合成全景+中控屏全景区。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

TOP2: 小鹏汽车 小鹏 P7 超级智能辅助泊车 (XPILOT Parking)

字段	值
候选 ID	P01
公司 (中/英)	小鹏汽车 / XPeng
产品 (中/英)	小鹏 P7 超级智能辅助泊车 (XPILOT Parking) / XPeng P7 XPILOT Parking (APA)
产品介绍	小鹏 P7 2020 年 4 月上市，搭载 XPILOT Parking 超级自动泊车辅助系统，融合 4 个环视摄像头 + 12 个超声波雷达 + 5 个毫米波雷达，基于 NVIDIA Xavier 计算平台，中控屏 SR 界面实时显示 360°环视图像与多达 6 个候选车位编号，支持驾驶员触屏或语音选择目标车位后由车辆控制单元自动完成泊入。
市场	中国新能源乘用车前装自动泊车市场
上市日期	2020 年 4 月
总分 (百分制)	92.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊

车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	小鹏 P7 XPiLOT Parking 超级智能辅助泊车系统 (APA)	明确满足	1、 超级智能辅助泊车（含语音控制泊车辅助）—小鹏官方说明书 2、 告别停车难问题，小鹏P7 超级自动泊车辅助系统解析	①X：自动泊车系统。②Y：小鹏 XPiLOT Parking。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	小鹏 P7 含中控屏（显示单元）+ NVIDIA Xavier 自动驾驶计算平台（自动泊车控制单元）	明确满足	1、 小鹏超级智能辅助泊车官方说明书 2、 小鹏P7 超级自动泊车辅助系统解析	①X：显示单元 + 控制单元。②Y：中控屏 + Xavier ECU。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	小鹏 P7 中控屏 SR 界面实时显示车身周围 360°环视图像及车位线，驾驶员通过触屏点选/语音报编号方式在显示画面上'划定/指定'希望泊入的目标车位	可能满足	1、 小鹏超级智能辅助泊车官方说明书 2、 特斯拉、小鹏、蔚来的自动泊车产品测评	①权 1 X：显示单元显示车身图像 + 驾驶员据此'划定意向泊车区域'，量纲为图像 + 用户在图像上的区域定义操作。②候选 Y：小鹏 P7 中控屏显示 360°环视图像 + 多个编号车位，驾驶员触屏或语音指定具体车位编号。③对比：(a)概念：是。'划定意向泊车区域'在权 1 上下文（C1-F4 称'识别驾驶员划定的意向泊车区域'）含'从屏幕呈现的车位中指定'的实现路径；候选 Y 的'点选/语音选编号'是该实现的具体形式。(b)单位/量纲：是，均为'图像 + 用户区域指定操作'。(c)参考系：是，均以中控屏车身周围画面为参考。(d)反向证据：无。差异：候选实现是离散点选编号而非自由绘制连续区域；权 1 未限定操作形式，差异可接受→维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	小鹏 P7 自动泊车控制单元识别驾驶员选定的目标车位（包括对未划线车位的空间识别），通过库位检测算法判断车位是否满足泊车所需空间大小，再由域控制器规划路径并自动完成泊入	可能满足	1、 小鹏P7自动泊车技术方案浅析 2、 小鹏超级智能辅助泊车官方说明书	①权 1 X：识别意向区域 + 优化使车位满足泊车所需空间 + 自动控制完成泊车。②候选 Y：小鹏 APA 控制单元识别选定车位 + 库位检测算法判断空间 + 域控制器规划路径 + 自动泊入。③对比：(a)概念：是，候选'库位检测算法对车位边界/空间的判断'功能等价权 1'优化使车位满足泊车所需空间'。(b)单位：是，均为行为序列。(c)参考系：是，均以驾驶员选定车位为参考。(d)反向证据：无。差异：'优化'未字面命名→维持可能满足。
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	小鹏 P7 APA 控制器基于环视图像 + 超声波融合感知，自动识别并在中控屏环视画面上同时标定（编号高亮）最多 6 个可泊入候选车位，且通过库位检测算法在多个候选中选择/突出'当前最适合停的车位'作为推荐	明确满足	1、 特斯拉、小鹏、蔚来的自动泊车产品测评 2、 小鹏P7自动泊车技术方案浅析 3、 小鹏超级智能辅助泊车官方说明书	①X：≥1 优选车位 + 图像上标定。②Y：最多 6 个车位编号高亮 + 算法推荐最适合车位。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	小鹏 P7 中控屏反馈识别到的车位（编号高亮）+ 用户点选确认或语音改选 + 自动泊入	明确满足	1、 小鹏 APA 说明书	①X：反馈+确认/调整+自动泊入。②Y：屏幕反馈+点选确认或改选+自动泊入。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	小鹏 P7 探测到障碍物时屏幕提示'有障碍物阻挡，泊车暂停'，用户可重新选择车位	可能满足	1、 放手不管还是提心吊胆？小鹏 P7自动泊车系统体验报告	①X：障碍识别+提醒重新划定。②Y：障碍提示暂停+用户可重新点选车位。③(a)概念：是。(b)(c)是。(d)无→可能满足。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	小鹏 P7 含 12 超声波雷达 + 5 毫米波雷达探测障碍物	明确满足	1、 小鹏P7 超级自动泊车辅助系统解析	①X：含雷达/超声波检测单元。 ②Y：12 超声波 +5 毫米波。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	小鹏 P7 含 14.96 英寸中控触控屏 + 全场景语音识别系统（'我要泊车'语音激活并报车位编号）	明确满足	1、 小鹏 APA 说明书	①X：触控屏/语音等至少一个。 ②Y：中控触控屏 + 语音识别系统。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	小鹏 P7 含 4 个环视摄像头	明确满足	1、 小鹏P7 APA 解析	①X：至少 1 摄像头。②Y：4 环视摄像头。③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	小鹏 P7 摄像头采集→Xavier 域控制器视频处理→中控屏 SR 界面显示；未字面命名'视频采集卡'	可能满足	1、 小鹏P7 APA 解析	①X：视频采集卡处理+送显示。②Y：摄像头→Xavier 处理→中控屏。③(a)概念：是（域控制器视频处理通路功能等价'视频采集卡'）。(b)(c)是。(d)无→可能满足。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	小鹏 P7 4 摄像头合成 360 全景影像显示于中控屏（X 按钮调出 360 全景）	可能满足	1、 如果没有中控屏 小鹏P7还智能吗？	①X：合成全景图像+送显示。 ②Y：4 摄像头合成 360 全景→中控屏。 ③(a)(b)(c)是；(d)无；'视频采集卡'未字面命名→可能满足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括所述的自动泊车系统	小鹏 P7 即搭载 XPILOT Parking 的纯电动轿跑	明确满足	1、 小鹏P7_百度百科	①X：含 APA 车辆。 ②Y：小鹏 P7。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	小鹏 XPILOT Parking 工作流程	明确满足	1、 小鹏 APA 说明书	与 C1-F1 同步→明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述自动泊车方法包括以下步骤	小鹏 APA 含激活→识别车位→选择车位→自动泊入步骤	明确满足	1、 小鹏 APA 说明书	①X：步骤序列。 ②Y：激活→识别→选择→执行。 ③(a)(b)(c)是； (d)无→明确满足。
C10-F3	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	小鹏 SR 界面显示 360°环视+用户点选/语音报编号	可能满足	1、 九章智驾测评	与 C1-F3 同步→可能满足。
C10-F4	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	小鹏 APA 识别选定车位+库位检测算法判断空间+域控制器规划路径+自动泊入	可能满足	1、 小鹏P7自动泊车技术方案浅析	与 C1-F4 同步→可能满足。
C10-F5	所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	小鹏 6 车位编号显示+算法推荐最适合车位	明确满足	1、 九章智驾测评	与 C1-F5 同步→明确满足。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	小鹏屏幕反馈+用户点选确认或改选+自动泊入	明确满足	1、 小鹏 APA 说明书	与 C2-F1 同步→明确满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	小鹏障碍物探测+'泊车暂停'提示+用户重新选择	可能满足	1、 小鹏P7自动泊车系统体验报告	与 C3-F1 同步→可能满足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	小鹏 4 环视摄像头采集车身图像	明确满足	1、 小鹏P7 APA 解析	①X：采集图像。 ②Y：4 环视摄像头。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	小鹏摄像头采集→Xavier 处理→中控屏 SR 显示	明确满足	1、 小鹏P7 APA 解析	①X：图像处理+发送显示。 ②Y：Xavier 处理→中控屏。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	小鹏 4 摄像头合成 360 全景+中控屏显示	明确满足	1、 小鹏P7智能	①X：合并全景+发送显示。 ②Y：360 全景合成+中控屏。 ③(a)(b)(c)是；(d)无→明确满足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现总分 96.0 分 (≥ 80) 的高风险竞品（奇瑞汽车 奇瑞 APA 自动泊车辅助系统（含自选车位/拖动车模功能，搭载于星途揽月等车型）），存在被侵权风险。基于 比亚迪股份有限公司 在自动泊车领域的专利池布局，本专利的同族延续案、分案极可能面临同样的侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名/同族公开号，也可在大为专利库中按申请人 + 关键词自行搜索交叉核验。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司

项	值
标题	一种自动泊车系统、方法及车辆
触发分数	96.0 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)